

Reposición Segundo Examen Parcial

Curso: Física III (FS0430)

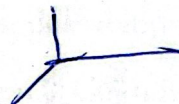
Fecha: 17 de noviembre del 2025

Universidad de Costa Rica – Escuela de Física

Instrucciones generales:

Este examen es **individual**. No se permite ningún tipo de comunicación o colaboración entre estudiantes. Utilice lapicero azul o negro. Todas las soluciones deben aparecer en su totalidad en el cuaderno de examen que entreguen, con letra legible y ordenado. No se revisarán soluciones que ilegibles o desordenadas. No se aceptarán reclamos relacionados con respuestas escritas con lápiz o con lapicero no permanente. El tiempo disponible para completar el examen es de **2 horas y 30 minutos**. Toda consideración, razonamiento o procedimiento necesario para llegar a una respuesta debe ser incluido claramente en su cuaderno de examen. Las respuestas sin justificación no serán valoradas. Todos los problemas deben tener una diagrama que contenga la descripción del problema y especificación de los vectores utilizados que corresponden a puntos del problema.

Respuesta breve



Responda en su cuaderno de examen argumentando de forma breve. (5 puntos por respuesta)

1. Explique el proceso de magnetización de los materiales. ¿En qué se diferencian los materiales diamagnéticos a los paramagnéticos?
2. Considere un cable con una corriente I en la dirección $-\hat{j}$, si colocamos un campo magnético en la dirección $-\hat{k}$, ¿En qué dirección tenderá a moverse el cable?
3. Se tiene un cable con una corriente constante I como se observa en la figura. Si se solicita calcular el campo magnético en el centro del círculo. ¿Cómo cambia el resultado si se coloca el origen en el mismo centro del círculo o a una distancia a hacia la izquierda, desde el centro del círculo?
4. Considere una espira rectangular como en la figura. En valores de $-x$ el campo magnético entra en página y en valores de $+x$ el campo sale de la página. Considerando la ley de inducción de Faraday y la ley de Lenz, explique qué ocurre cuando la espira se mueve a una rapidez v constante hacia la izquierda y pasa a través de $x = 0$.
5. Considere 2 cables infinitos. El primero con una corriente que se dirige en

$$(0, 0, -I)$$

y el segundo $(0, I, 0)$. ¿Cómo es la fuerza que sienten los cables respectivamente?

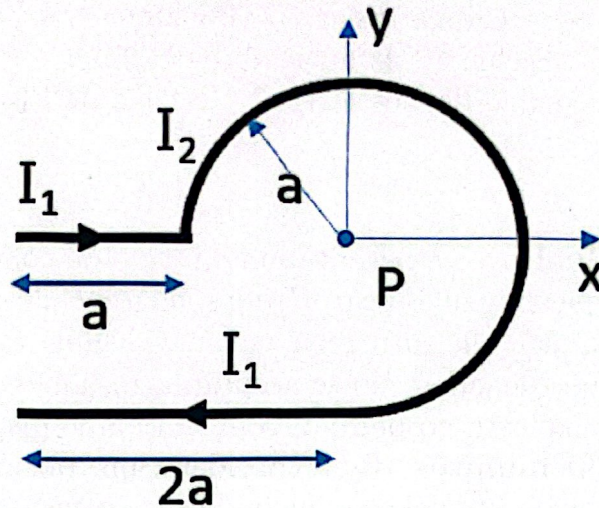


Figura 1: Pregunta 3

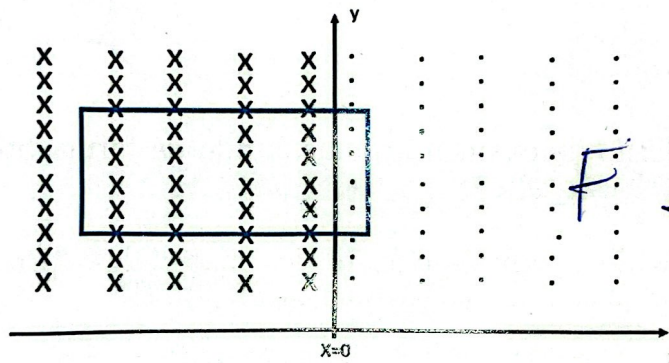


Figura 2: Pregunta 2

Desarrollo

Problema 1 (25 puntos)

Un electrón penetra normalmente en un campo magnético uniforme de $1,5 \times 10^{-4} \text{ T}$. La velocidad del electrón es de $2 \times 10^6 \text{ m/s}$. Calcule:

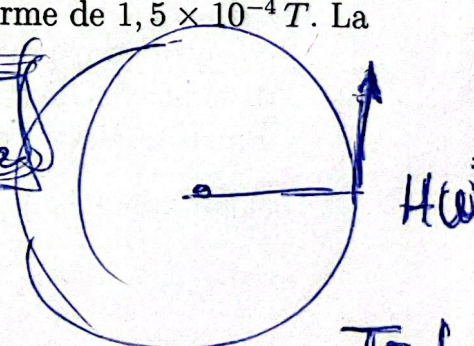
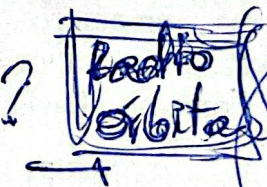
1. La fuerza que actúa sobre el electrón. (10 pts)
2. El radio de la órbita que describe. (10 pts)
3. El tiempo en que tarda en recorrer la órbita. (5 pts)

Carga del electrón: $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Masa del electrón: $9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

$$m_{\text{at}} =$$

$$m \dot{v}_x = q v b$$

$$\vec{F} = q (\vec{v} \times \vec{B})$$



Todo
Andrés las
tare

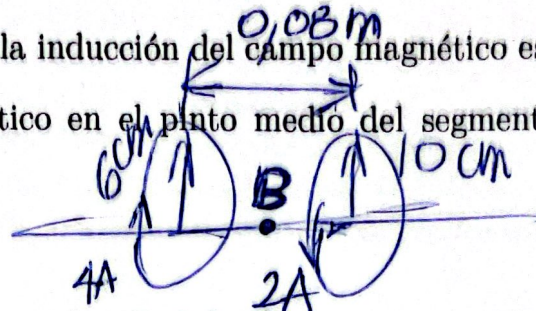
Ex 01 HL
Ex 02 HL

Problema 2 (25 puntos)

Dos bobinas circulares, paralelas y coaxiales, de radios 6 y 10 cm, transportan corrientes de sentido contrario e intensidades 4 y 2 A respectivamente, y se separan entre sí 8 cm.

$B_{ind} =$

1. Determine el punto en el eje donde la inducción del campo magnético es nula. (12 pts)
2. Calcule el valor del campo magnético en el punto medio del segmento que une sus centros. (15 pts)



Problema 3 (25 puntos)

Dos carriles conductores rectos forman un ángulo θ donde se une sus extremos. Una barra conductora que está en contacto con los carriles y que forma un triángulo isósceles con ellos arranca a una distancia x_0 del vértice en $t = 0$ y con velocidad constante $\vec{v}$ se dirige hacia la izquierda en dirección al vértice, como se ve en la figura. Un campo magnético apunta hacia afuera de la página.

E_{ind} ? como.

- Determine la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. (15 pts)
- Si $\theta = 110^\circ$, $B = 352 \text{ mT}$ y $v = 1,21 \text{ m/s}$, y $x_0 = 25 \text{ cm}$. ¿Cuándo será la FEM igual a la mitad de su valor inicial? (10 pts)

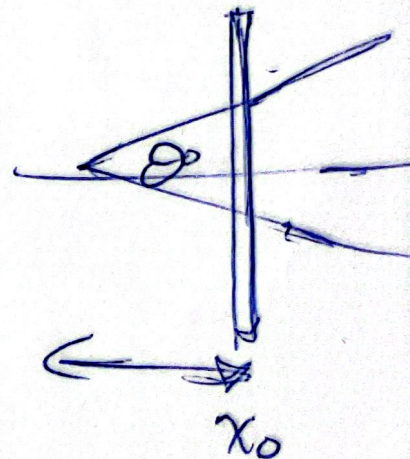
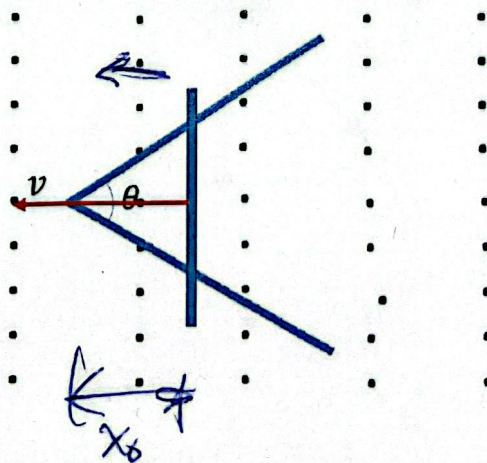


Figura 3: Problema 3